11/10/2026 "Assignment

* احرز الطلاب الدرجات التالية في 5 اختبارات قصيرة :

8 , 4 , 6 , 8 , 9

١. حدد نوع المتغير

∴ متغير كمي

٢. الوسط الحسابي

$\sum X = 4 + 6 + 8 , 8 , 9 = 35$

$n = 5$

$\therefore X' = \frac{\sum X}{n} = \frac{35}{5} = 7$

٣. الوسيط و الربيعات

4 , 6 , 8 , 8 , 9

∴ الوسيط = 8 ⇐ ~~الربيع الوسيط~~

∴ الربيع الاول = $\frac{n+1}{4}$

ر١ = $\frac{5+1}{4}$ = ١.5

∴ الربيع الثالث = $\frac{3(n+1)}{4}$

ر٣ = $\frac{3(5+1)}{4}$ = 4.5

٤. المنوال

القيمة الاكثر تكرارا = 8

٥. الوسط الهندسي و الوسط التوافقي

$G = \sqrt[n]{\text{حاصل ضرب المشاهدات}}$

$\therefore G = \sqrt[5]{4 \times 6 \times 8 \times 8 \times 9} = 6,73$

$\therefore H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} = \frac{5}{\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9}} = 6,43$

$\therefore G \Rightarrow = 6,73$

$\therefore H \Rightarrow = 6,43$

٦. العلاقة بين الوسط الحسابي والمنوال والوسيط

$7 > 6,73 > 6,43$

البيانات ناحية اليمين اليمين

٧ - المدى و المدى الربيعي و الانحراف الربيعي

المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة

ى $R = 9 - 4 = 5$

المدى الربيعي = الربيع الثالث - الربيع الأول

ى $8.5 - 5 = 3.5$

الانحراف الربيعي = $\frac{\text{المدى الربيعي}}{2}$

ى $\frac{3.5}{2} = 1.75$

٨ - التباين والانحراف المعياري

X	$X`$	$X - X`$	$(X - X`)^2$
8		1	1
4		-3	9
6	7	-1	1
8		1	1
9		2	4
		Zero	16

$$\therefore \sigma^2 = \frac{\Sigma (X - X`)^2}{n-1} = \frac{16}{5-1} = 4$$

$$\therefore \sigma = +\sqrt{4} = +2$$

٩. معامل الالتواء لبيرسون

$$\frac{٣(\text{الوسط} - \text{الوسيط})}{\text{الانحراف المعياري}} = \frac{(٦ - ٧)٣}{٢} = -1.5$$